

CORRIGÉ DÉTAILLÉ DU TD

Thème : Tests d'hypothèses (Moyennes, Proportions, Risques)

Exercice 1 : Formalisation des hypothèses

1. Usinage (Diamètre) :

- Variable : X le diamètre (continue).
- $H_0 : \mu = 20$ (La production est conforme à la cible).
- $H_1 : \mu \neq 20$ (La production dérive).
- **Type : Test Bilatéral** (le défaut peut être "trop gros" ou "trop petit").

2. Résistance (Sécurité) :

- Variable : X la résistance (continue).
- $H_0 : \mu = 1000$ (Le lot est conforme).
- $H_1 : \mu < 1000$ (Le lot est non-conforme / dangereux).
- **Type : Test Unilatéral à gauche** (on craint une résistance trop faible).

3. Amélioration (Durée de vie) :

- Variable : T la durée de vie (continue).
- $H_0 : \mu = 150$ (Pas de changement, l'outil est standard).
- $H_1 : \mu > 150$ (L'outil est meilleur).
- **Type : Test Unilatéral à droite** (on cherche à prouver une augmentation).

Exercice 2 : Réglage presse à injecter (Test Bilatéral Moyenne)

1. Hypothèses : On teste si le réglage est toujours centré sur 2,5 mm.

$$H_0 : \mu = 2,5 \quad \text{et} \quad H_1 : \mu \neq 2,5$$

2. Intervalle d'acceptation : Sous H_0 , la moyenne de l'échantillon $\bar{X}$ suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

- Paramètres : $\mu = 2,5$, $\sigma = 0,05$, $n = 30$. Ecart-type de la moyenne : $\sigma_{\bar{X}} = \frac{0,05}{\sqrt{30}} \approx 0,00913$.
- Recherche du coefficient t : Pour un test bilatéral à 5%, on cherche t tel que $P(-t < Z < t) = 0,95$.
- *Méthode étudiant* : À la calculatrice (InvNorm(0.975)) ou table, on trouve **$t \approx 1,96$** .

$$\text{Borne Inf} = 2,5 - 1,96 \times 0,00913 \approx 2,482$$

$$\text{Borne Sup} = 2,5 + 1,96 \times 0,00913 \approx 2,518$$

Intervalle d'acceptation : $I_A = [2,482 ; 2,518]$.

3. Conclusion : On a mesuré $\bar{x} = 2,52$ mm.

$$2,52 \notin [2,482 ; 2,518]$$

Décision : On rejette H_0 au risque 5%. **Action métier** : Le régleur doit modifier les paramètres car l'épaisseur est significativement trop élevée.

Exercice 3 : Taux de rebuts (Test Proportion Unilatéral)

1. **Hypothèses** : On veut prouver que le taux est **supérieur** à la norme.

$$H_0 : p = 0,03 \quad \text{et} \quad H_1 : p > 0,03$$

2. **Paramètres de la loi** : Sous H_0 , la fréquence F suit approximativement $\mathcal{N}(p; \sigma_F)$.

$$\sigma_F = \sqrt{\frac{0,03 \times (1 - 0,03)}{200}} = \sqrt{\frac{0,0291}{200}} \approx \mathbf{0,0121}$$

3. **Valeur critique (Borne limite)** : On cherche la valeur c telle que $P(F \leq c) = 0,95$ (Test unilatéral à droite, $\alpha = 5\%$).

— *Méthode étudiant* : Recherche du coefficient u pour 95% unilatéral via calculatrice ($\text{InvNorm}(0.95)$).
On trouve $u \approx \mathbf{1,645}$.

$$c = p + u \times \sigma_F = 0,03 + 1,645 \times 0,0121 \approx \mathbf{0,0499} \quad (\text{soit } 4,99\%)$$

4. **Conclusion** : Fréquence observée : $f_{obs} = \frac{9}{200} = 0,045$ (soit 4,5%).

$$0,045 < 0,0499$$

La fréquence observée est dans la zone d'acceptation de H_0 . **Décision** : On ne peut pas rejeter H_0 . Bien que 4,5% soit supérieur à 3%, sur un échantillon de 200 pièces, cet écart n'est pas statistiquement significatif au risque 5%. On accepte le lot (au bénéfice du doute).

Exercice 4 : Robotique et Risque β

1. **Détermination de la valeur critique K** : Test unilatéral gauche ($H_1 : \mu < 400$). Ecart-type moyen : $\sigma_{\bar{X}} = \frac{20}{\sqrt{16}} = 5$. On cherche la limite K telle que $P(\bar{X} \geq K) = 0,95$. *Méthode étudiant* : Coefficient u pour 5% unilatéral = 1,645.

$$K = 400 - 1,645 \times 5 = 400 - 8,225 = \mathbf{391,775} \text{ daN}$$

Règle : Si $\bar{x} < 391,8$, on alerte la maintenance.

2. **Nouvelle situation (Réalité)** : On suppose que $\mu_{reel} = 385$ daN.
3. **Calcul de probabilité** : On cherche la probabilité d'accepter H_0 (donc de ne pas déclencher l'alerte) alors que la moyenne est bien descendue à 385. Cela revient à calculer $P(\bar{X} \geq 391,775)$ dans une loi $\mathcal{N}(385; 5)$.

$$Z = \frac{391,775 - 385}{5} = \frac{6,775}{5} \approx \mathbf{1,355}$$

$$P(Z \geq 1,355) = 1 - \Pi(1,355) \approx 1 - 0,9123 \approx \mathbf{0,0877}$$

4. **Conclusion sur la puissance** : Le risque β (ne pas voir la panne) est d'environ **8,8%**. La puissance du test est $1 - \beta \approx \mathbf{91,2\%}$. **Interprétation** : Le test est assez puissant. Il y a plus de 9 chances sur 10 de détecter cette chute de résistance.